

Modul Ajar

STUDI KASUS

PEMROGRAMAN PYTHON

Informatika • Kelas X - Fase E



Algoritma dan pemograman

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: INFORMATIKA
BAB 7: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

A. IDENTITAS MODUL

Nama Sekolah : SMA Negeri 12 Bandung
Nama Penyusun : Arjun Yuda Firwanda
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas / Fase /Semester : X/ E / Genap
Alokasi Waktu : 2 JP
Tahun Pelajaran : 2025 / 2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang berpikir komputasional. Ini meliputi kemampuan dekomposisi masalah, pengenalan pola, abstraksi, dan merumuskan algoritma sederhana dalam bahasa alami. Mereka mungkin sudah pernah berinteraksi dengan aplikasi atau game yang didasarkan pada logika pemrograman (misalnya, game puzzle logika, aplikasi visual programming seperti Scratch di tingkat SMP).
- **Minat:** Minat terhadap pemrograman sangat bervariasi. Pendekatan yang mengaitkan pemrograman dengan pembuatan aplikasi yang mereka gunakan sehari-hari (game sederhana, kalkulator, chatbot), atau pemecahan masalah yang relevan, akan meningkatkan minat. Penggunaan platform pemrograman visual yang *user-friendly* seperti Scratch atau Blockly dapat membuat pengalaman awal lebih menyenangkan.
- **Latar Belakang:** Peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam dalam hal akses dan paparan terhadap teknologi dan pemrograman. Beberapa mungkin sudah memiliki komputer pribadi dan koneksi internet yang stabil, sementara yang lain mungkin terbatas. Beberapa mungkin sudah pernah mencoba *coding* secara otodidak, sementara yang lain sama sekali belum. Perlu pendekatan berdiferensiasi untuk menjembatani kesenjangan ini.

- **Kebutuhan Belajar:**

- **Visual:** Membutuhkan diagram alur (flowchart), contoh kode dengan *highlighting* sintaks, video tutorial langkah demi langkah, simulasi eksekusi kode, atau visualisasi data struktur.
- **Auditori:** Membutuhkan penjelasan lisan yang jelas tentang konsep pemrograman, diskusi kelompok atau mendengarkan penjelasan dari guru/teman.
- **Kinestetik:** Membutuhkan praktik langsung menulis kode, debugging, mencoba berbagai input, atau bahkan aktivitas *unplugged* untuk mensimulasikan kontrol aliran program.
- Beberapa peserta didik mungkin memerlukan bimbingan ekstra dalam memahami sintaks atau logika pemrograman yang kompleks, sementara yang lain mungkin siap untuk tantangan proyek yang lebih besar dan mandiri.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai:** Pengetahuan konseptual (definisi algoritma, pemrograman, bahasa pemrograman, variabel, tipe data, operator, struktur kontrol/kondisional, perulangan, fungsi), pengetahuan prosedural (menulis algoritma dalam pseudocode/flowchart, menulis kode program sederhana, melakukan debugging, menguji program), dan pengetahuan metakognitif (merencanakan solusi sebelum coding, merefleksikan efisiensi kode, memilih struktur kontrol yang tepat untuk masalah tertentu).
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Materi ini sangat relevan dan fundamental di era digital. Pemrograman adalah bahasa yang menggerakkan sebagian besar teknologi yang mereka gunakan (ponsel, aplikasi, game, website). Belajar pemrograman mengembangkan kemampuan problem-solving, logika, kreativitas, dan ketelitian yang bermanfaat di berbagai bidang.
- **Tingkat Kesulitan:** Tingkat kesulitan materi ini bersifat moderat hingga tinggi. Memahami konsep dasar variabel dan urutan instruksi relatif mudah. Namun, memahami struktur kontrol yang kompleks (if-else bersarang, perulangan bertingkat), menemukan dan memperbaiki *bug*, serta menulis program yang efisien untuk masalah yang lebih besar memerlukan ketelitian, penalaran logis yang kuat, dan banyak latihan.
- **Struktur Materi:** Materi diawali dengan pengantar dari algoritma ke pemrograman, pengenalan bahasa pemrograman sederhana (disarankan Python atau Blockly/Scratch

sebagai jembatan), konsep dasar (variabel, tipe data, operator), struktur kontrol (kondisional dan perulangan), hingga pengenalan fungsi dan *debugging* sederhana. Setiap konsep dibangun secara bertahap.

- **Integrasi Nilai dan Karakter:**

- **Penalaran Kritis:** Mengembangkan kemampuan menganalisis masalah, merancang solusi logis (algoritma), dan menemukan serta memperbaiki *bug*.
- **Kreativitas:** Mendorong peserta didik untuk merancang program yang inovatif, menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah, dan mengimplementasikan ide-ide baru.
- **Kolaborasi:** Melatih kemampuan bekerja sama dalam kelompok untuk merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging*.
- **Kemandirian:** Mendorong ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi *bug* dan tantangan pemrograman, serta mencari solusi secara mandiri.
- **Ketelitian:** Menekankan pentingnya sintaks yang benar dan logika yang presisi dalam pemrograman.
- **Inovatif:** Memicu minat untuk menciptakan sesuatu yang baru atau meningkatkan yang sudah ada melalui kode.
- **Komunikasi:** Melatih kemampuan menjelaskan logika program dan berkolaborasi dalam tim.

D DIMENSI PROFIL LULUSAN

Berdasarkan tujuan pembelajaran, dimensi profil lulusan yang akan dicapai adalah:

- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu merumuskan algoritma yang tepat untuk masalah tertentu, menganalisis kesalahan program, dan mengoptimalkan solusi.
- **Kreativitas:** Peserta didik mampu merancang program sederhana untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah secara inovatif.
- **Kolaborasi:** Peserta didik mampu bekerja sama dengan teman dalam merancang algoritma, menulis kode, dan melakukan *debugging* bersama.
- **Kemandirian:** Peserta didik menunjukkan inisiatif dan ketekunan dalam belajar pemrograman, mencari solusi untuk *bug*, dan menyelesaikan proyek.
- **Komunikasi:** Peserta didik mampu menjelaskan logika algoritma dan kode program mereka secara jelas kepada orang lain.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) NOMOR: 32 TAHUN 2024

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik sebagai solusi atas rancangan instruksi dan data yang dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh sistem komputasi, menerapkan berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia di internet untuk menjadi informasi yang bermanfaat, mempunyai wawasan tentang profesi informatika, serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga digital dan aspek hukumnya. Capaian Pembelajaran setiap elemen adalah sebagai berikut.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional	Peserta didik mampu memahami validitas sumber data; memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya; menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil; serta menuliskan solusi rancangan program sederhana dalam format <i>pseudocode</i> yang dekat dengan bahasa komputer. Peserta didik mampu memahami model dan menyimulasikan dinamika Input-Proses-Output dalam sebuah komputer <i>Von Neumann</i>, serta memahami peran sistem operasi.
Literasi Digital	Peserta didik mampu memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel yang lebih banyak; mengetahui ekosistem periksa fakta untuk memilah fakta dan bukan; menggunakan cara membaca lateral untuk mengevaluasi berbagai informasi digital; memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; memahami konsep dan penerapan serta konfigurasi keamanan dasar untuk konektivitas jaringan data lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; serta memahami pemanfaatan media digital untuk

Elemen	Capaian Pembelajaran
	produksi dan diseminasi konten, partisipasi dan kolaborasi. Peserta didik mampu menghargai hak atas kekayaan intelektual, mengenal profesi bidang Informatika, memahami penerapan digitalisasi budaya Indonesia, menyaring konten negatif di dunia digital, menerapkan pengelolaan kata sandi dengan manajer kata sandi, dan menerapkan autentikasi dua langkah secara sederhana, serta menerapkan konfigurasi privasi dan keamanan pada akun platform digital.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Matematika:** Logika, aljabar, diskrit, fungsi, bilangan. Banyak masalah pemrograman yang memerlukan pemahaman matematis.
- **Bahasa Inggris:** Banyak istilah dan sintaks dalam pemrograman berasal dari Bahasa Inggris.
- **Fisika/Kimia/Biologi:** Pemodelan simulasi, analisis data, visualisasi hasil eksperimen.
- **Desain Grafis/Seni:** Membuat aplikasi dengan antarmuka pengguna yang menarik, game, atau visualisasi.
- **Ekonomi/Bisnis:** Pembuatan aplikasi keuangan sederhana, analisis data penjualan, otomatisasi tugas.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 2: Membuat program dengan input, proses, output, percabangan, perulangan, validasi, dan perhitungan.

Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

- Menganalisis kebutuhan program berdasarkan studi kasus yang diberikan.
- Menyusun langkah penyelesaian atau algoritma sederhana dari kasus pemrograman.
- Membuat program Python sederhana menggunakan input, output, variabel, operator, percabangan, dan perulangan.
- Menguji dan memperbaiki kesalahan sederhana pada program Python.
- Mempresentasikan hasil program secara berkelompok.

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

Penyelesaian studi kasus pemrograman Python dalam kehidupan sehari-hari, seperti program penilaian siswa, kasir sederhana, perhitungan luas bangun datar, pencatatan nilai, login sederhana, permainan tebak angka, tarif parkir, dan pengecekan bilangan ganjil-genap.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

1. PRAKTIK PEDAGOGIK:

- **Model Pembelajaran:** *Case-Based Learning* (CBL) dengan pendekatan kerja kelompok
- **Strategi Pembelajaran:**
 - **Mindful Learning:** Fokus pada setiap baris kode, latihan *tracing* manual eksekusi kode, sesi *debugging* yang sistematis, refleksi terhadap *bug* sebagai peluang belajar.
 - **Meaningful Learning:** Guru mengaitkan konsep pemrograman Python dengan kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan output untuk menampilkan informasi (misalnya nama atau pesan) dan penggunaan variabel untuk menyimpan data (seperti nama atau angka).
 - **Joyful Learning:** Guru memberikan aktivitas coding berbasis studi kasus yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti membuat program kasir sederhana, permainan tebak angka, atau program cek ganjil-genap, sehingga peserta didik dapat belajar Python secara menyenangkan melalui praktik langsung.
- **Metode Pembelajaran:** Demonstrasi langsung (live coding), latihan terstruktur, *pair programming*, *code review*, diskusi kelompok, *debugging* bersama, proyek pemrograman.

2. KEMITRAAN PEMBELAJARAN:

- **Lingkungan Sekolah:** Guru TIK/komputer sebagai fasilitator, pengelola lab komputer. Anggota klub pemrograman atau ekstrakurikuler IT sebagai mentor sebaya.
- **Lingkungan Luar Sekolah:** Narasumber (programmer, *software developer*, desainer game) untuk berbagi pengalaman dan inspirasi (melalui daring atau kunjungan singkat). Komunitas *online coding* sebagai sumber belajar dan dukungan.
- **Masyarakat:** Mengidentifikasi masalah sehari-hari di lingkungan sekitar yang berpotensi diselesaikan dengan program sederhana.

3. LINGKUNGAN BELAJAR:

- **Ruang Fisik:** Laboratorium komputer dengan perangkat yang memadai dan koneksi internet stabil. Jika tidak ada, laptop/tablet pribadi peserta didik yang dapat diakses. Meja yang cukup luas untuk kerja kelompok. Proyektor untuk demonstrasi guru.
- **Ruang Virtual:** penugasan *coding*, dan pengumpulan proyek. IDE online (misal: Replit, Google Colab untuk Python). Forum diskusi daring untuk tanya jawab dan *peer-support*.
- **Budaya Belajar:** Lingkungan yang mendukung eksperimen dan mencoba hal baru. Mendorong peserta didik untuk tidak takut membuat kesalahan (*bug*), melainkan melihatnya sebagai bagian alami dari proses belajar. Menekankan kolaborasi dan berbagi pengetahuan.

4. PEMANFAATAN DIGITAL:

- **Perpustakaan Digital:** Mengakses tutorial pemrograman online, dokumentasi bahasa pemrograman, e-book tentang algoritma dan pemrograman.
- **Forum Diskusi Daring:** Google Classroom atau platform lain untuk memposting *bug* yang ditemui, meminta bantuan, atau berbagi ide kode.
- **Penilaian Daring:** Kuis sintaks atau konsep dasar melalui Kahoot/Quizizz..
- **Alat Interaktif:**
 - **IDE Online/Platform Coding:** Programmiz, Google Colab (Python) sebagai lingkungan untuk menulis dan menjalankan kode.
 - **Situs Tutorial Interaktif:** Codecademy, freeCodeCamp, W3Schools untuk belajar sintaks dan konsep dasar secara interaktif.
 - **YouTube:** Menonton video tutorial pemrograman dan *live coding*.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
Pendahuluan	Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa.	Peserta didik menjawab salam dan berdoa bersama	15 menit
	Guru memeriksa kehadiran peserta didik.	Peserta didik merespons saat presensi.	
	Guru menciptakan suasana belajar yang kondusif.	Peserta didik menyiapkan diri mengikuti pembelajaran.	
	Guru melakukan apersepsi dengan mengingatkan materi sebelumnya tentang algoritma dan dasar Python.	Peserta didik mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya.	
	Guru memberikan pertanyaan pemantik: "Apakah bisa sebuah aplikasi membantu pekerjaan atau masalah yang dialami oleh manusia?"	Peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki.	
	Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep percabangan dan perulangan.	Peserta didik menyimak penjelasan guru.	
	Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran.	Peserta didik memperhatikan tujuan pembelajaran yang disampaikan.	
Inti : Tahap 1: Orientasi pada Studi Kasus	Guru menampilkan media pembelajaran berisi beberapa studi kasus pemrograman Python.	Peserta didik mengamati media pembelajaran yang ditampilkan	60 menit
	Guru menjelaskan bahwa setiap kelompok akan menyelesaikan satu kasus,	Peserta didik mengamati Studi Kasus yang diberikan.	

Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	seperti program penilaian siswa, kasir sederhana, bangun datar, pencatatan nilai, login sederhana, tebak angka, tarif parkir, atau cek ganjil-genap.		
	Guru meminta peserta didik mengidentifikasi informasi dari studi kasus.	Peserta didik mengidentifikasi informasi penting dalam studi kasus.	
	Guru memberikan arahan agar peserta didik memahami Studi kasus yang diberikan.	Peserta didik menyampaikan pendapat tentang kemungkinan solusi.	
Inti : Tahap 2: Analisis dan Diskusi	Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil.	Peserta didik membentuk kelompok sesuai arahan guru.	
	Guru membagikan LKPD atau lembar tugas kelompok.	Peserta didik menerima LKPD kelompok yang diberikan.	
	Guru mengarahkan setiap kelompok untuk membaca kasus, mengidentifikasi masalah, menentukan input, proses, output, dan struktur Python yang diperlukan.	Peserta didik membaca dan memahami petunjuk untuk menyelesaikan studi kasus.	
	Guru mengarahkan peserta didik membagi tugas dalam kelompok.	Peserta didik menentukan tugas masing-masing anggota kelompok.	
Inti : Tahap 3: Studi Pustaka / Literature Review	Guru mengarahkan peserta didik untuk membuka kembali materi atau sumber belajar yang relevan.	Peserta membuka kembali materi atau sumber belajar yang relevan.	
	Guru memantau aktivitas	Peserta mencari materi atau	

Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	kelompok dan memberikan bantuan jika diperlukan.	sumber belajar yang relevan.	
Inti : Tahap 4: Penyelesaian	Guru membimbing peserta didik menganalisis masalah.	Peserta didik mendiskusikan masalah yang diberikan.	
	Guru membimbing kelompok dalam menyusun algoritma, menulis kode Python, menjalankan program, dan memperbaiki error.	Peserta didik membuat program Python sesuai kasus yang diterima, menjalankan program melalui Programiz atau Google Colab.	
	Guru memberikan pertanyaan pengarah jika kelompok mengalami kesulitan.	Peserta didik menjalankan program dan memperbaiki kesalahan sintaks atau logika.	
Inti : Tahap 5: Presentasi dan Evaluasi	Guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil program.	Peserta didik menampilkan hasil program yang dibuat.	
	Guru memberikan kesempatan kelompok menjelaskan proses pengerjaan..	Peserta didik menjelaskan langkah pembuatan program..	
	Guru memfasilitasi kegiatan tanya jawab antarkelompok	Peserta didik bertanya atau memberikan tanggapan terhadap hasil kelompok lain.	
	Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik.	Peserta didik menyimak masukan yang diberikan guru.	
	Guru memberikan penguatan konsep tentang percabangan dan perulangan	Peserta didik mencatat hal penting yang disampaikan guru.	
	Guru mengajak peserta didik melakukan evaluasi pembelajaran.	Peserta didik menyampaikan pengalaman dan kesulitan selama pembelajaran.	
Penutup	Guru bersama peserta didik	Peserta didik menyampaikan	15

Kegiatan	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Waktu
	menyimpulkan materi pembelajaran.	hasil kesimpulan pembelajaran.	menit
	Guru memandu kegiatan refleksi pembelajaran.	Peserta didik menyampaikan hasil refleksi pembelajaran.	
	Guru memberikan tugas lanjutan.	Peserta didik mencatat tugas yang diberikan.	
	Guru menyampaikan materi pembelajaran berikutnya.	Peserta didik memperhatikan arahan guru.	
	Guru menutup pembelajaran dengan salam.	Peserta didik menjawab salam penutup.	

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

Asesmen akan dilakukan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik.

ASSESSMENT AS LEARNING (AS):

Tujuan: membantu peserta didik merefleksikan dan memantau perkembangan belajarnya sendiri.

Teknik: refleksi diri dan penilaian diri (*self-assessment*)

Instrumen: lembar refleksi

Nama :

Kelas :

Materi :

Tanggal :

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat memahami studi kasus pemrograman Python yang diberikan.	☐	☐
Saya dapat menentukan input, proses, dan output dari kasus yang dikerjakan.	☐	☐
Saya dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompok.	☐	☐

Saya dapat mencari informasi atau materi pendukung untuk menyelesaikan kasus..	☐	☐
Saya dapat menulis kode Python sesuai dengan kasus yang diberikan.	☐	☐
Saya dapat memperbaiki kesalahan sederhana pada program.	☐	☐
Saya dapat menjelaskan hasil program yang dibuat oleh kelompok.	☐	☐

Pertanyaan Refleksi:

1. Studi kasus apa yang dikerjakan oleh kelompok saya?
2. Bagian apa yang paling mudah saya pahami dalam kegiatan hari ini?
3. Bagian apa yang masih sulit saya pahami?
4. Apa peran saya dalam kelompok?
5. Apa yang perlu saya perbaiki agar lebih memahami pemrograman python?

ASSESSMENT FOR LEARNING (AFL):

Tujuan: Memantau proses belajar peserta didik selama kegiatan CBL berlangsung dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran.

Teknik: Observasi, tanya jawab, diskusi kelompok, dan pemantauan proses pengerjaan program

Instrumen: lembar observasi

Aspek yang dinilai	Kriteria
Memahami kasus	Peserta didik mampu memahami permasalahan dalam studi kasus yang diberikan.
Analisis input, proses, output	Peserta didik mampu menentukan data masukan, proses program, dan hasil keluaran yang diharapkan
Diskusi kelompok	Peserta didik aktif berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama dalam kelompok.
Studi pustaka	Peserta didik mampu menggunakan catatan, modul, media pembelajaran, atau sumber digital untuk mencari informasi pendukung

Penyusunan algoritma	Peserta didik mampu menyusun langkah penyelesaian program secara logis.
Praktik coding	Peserta didik mampu menulis kode Python sesuai struktur program yang dibutuhkan.
Debugging	Peserta didik mampu menemukan dan memperbaiki kesalahan sederhana pada kode program.

Kriteria Penilaian:

Nilai	Kriteria
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Cukup
1	Perlu Bimbingan

Rubik Penilaian:

No	Nama	Aspek yang dinilai				
		Memahami Kasus	Analisis IPO	Diskusi Kelompok	Algoritma	Debugging

ASSESSMENT OF LEARNING (AOL):

Tujuan: Menilai hasil akhir pembelajaran berupa program Python yang dibuat oleh kelompok dan kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil penyelesaian kasus.

Teknik: Penilaian produk program dan presentasi kelompok.

Instrumen: Rubrik penilaian produk dan presentasi.

Studi kasus :

1. Buatlah sebuah program Python yang dapat mengolah nilai seorang siswa. Program harus meminta pengguna memasukkan nama siswa, nilai Matematika, nilai Bahasa Indonesia, Nilai Informatika, Nilai Bahasa Inggris dan nilai IPA. Setelah itu, program menghitung rata-rata nilai dan menampilkan keterangan hasil belajar, misalnya “Sangat Baik”, “Baik”, atau “Remidi”. Tambahkan validasi sederhana agar nilai yang dimasukkan berada pada rentang 0 sampai 100.

Sangat Baik ≥ 90

Baik 76 – 89

Remed ≤ 75

2. Buatlah sebuah program Python yang mensimulasikan kasir sederhana. Program harus meminta pengguna memasukkan nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang dibeli. Setelah itu, program menghitung total belanja. Jika total belanja mencapai jumlah tertentu, berikan diskon sesuai aturan yang kalian tentukan. Tampilkan hasil akhirnya dalam bentuk struk sederhana.
3. Buatlah sebuah program Python berbentuk menu pilihan untuk menghitung luas bangun datar. Program harus menampilkan minimal tiga pilihan, misalnya persegi, segitiga, dan lingkaran. Pengguna memilih salah satu menu, lalu memasukkan data yang dibutuhkan. Program kemudian menampilkan hasil perhitungan luas sesuai pilihan pengguna.
4. Buatlah sebuah program Python untuk mencatat nilai beberapa siswa. Program harus meminta pengguna memasukkan jumlah siswa, lalu memasukkan nama dan nilai masing-masing siswa. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan daftar nama dan nilai siswa, nilai tertinggi, nilai terendah, serta rata-rata kelas.
5. Buatlah sebuah program Python yang mensimulasikan proses login. Program harus meminta pengguna memasukkan username dan password. Tentukan data login yang benar di dalam program. Jika sesuai, tampilkan pesan “Login berhasil”. Jika salah, tampilkan pesan “Login gagal”. Tambahkan batas maksimal 3 kali percobaan.
6. Buatlah sebuah program permainan tebak angka menggunakan Python. Tentukan satu angka rahasia di dalam program. Pengguna diminta menebak angka tersebut. Jika tebakan terlalu kecil, tampilkan pesan “Terlalu kecil”. Jika tebakan terlalu besar, tampilkan pesan “Terlalu besar”. Jika benar, tampilkan pesan “Selamat, tebakan benar”. Batasi jumlah percobaan sebanyak 3 kali.
7. Buatlah sebuah program Python untuk menghitung biaya parkir. Program harus meminta pengguna memasukkan jenis kendaraan, misalnya motor atau mobil, serta

lama parkir dalam jam. Setelah itu, program menghitung total biaya parkir berdasarkan tarif yang kalian tentukan. Tambahkan aturan khusus jika lama parkir melebihi batas tertentu, misalnya lebih dari 5 jam.

8. Buatlah sebuah program Python yang meminta pengguna memasukkan sebuah angka. Program harus menentukan apakah angka tersebut termasuk bilangan ganjil atau genap. Setelah itu, program juga harus menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai angka yang dimasukkan dan menampilkan hasilnya.

Aspek yang dinilai:

Aspek yang Dinilai	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kesesuaian program dengan kasus	Program sangat sesuai dengan kasus dan memenuhi semua ketentuan.	Program sesuai dengan kasus, tetapi masih ada bagian kecil yang kurang lengkap.	Program cukup sesuai, tetapi beberapa ketentuan belum terpenuhi.	Program belum sesuai dengan kasus yang diberikan.
Ketepatan logika program	Logika program sangat tepat dan runtut.	Logika program cukup tepat, hanya terdapat sedikit kekurangan.	Logika program masih kurang runtut.	Logika program belum tepat.
Penggunaan sintaks Python	Sintaks Python benar dan program berjalan dengan baik.	Terdapat sedikit kesalahan sintaks, tetapi program masih dapat berjalan.	Terdapat beberapa kesalahan sintaks dan perlu banyak perbaikan.	Program tidak dapat berjalan karena banyak kesalahan sintaks.
Kerja sama kelompok	Input, proses, dan output ditampilkan dengan lengkap dan jelas.	Input, proses, dan output sudah ada, tetapi belum sepenuhnya rapi.	Input, proses, dan output masih kurang lengkap.	Input, proses, dan output belum terlihat jelas.

Presentasi hasil	Kelompok mampu menjelaskan program dengan jelas dan percaya diri.	Kelompok mampu menjelaskan program, tetapi masih kurang rinci	Penjelasan masih terbatas dan kurang runtut.	Kelompok belum mampu menjelaskan program dengan baik.
------------------	---	---	--	---

Rumus Nilai Produk dan presentasi: $Nilai = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$

Nilai	Kriteria
86-100	Sangat Baik
76-85	Baik
66-75	Cukup
≤ 65	Perlu Bimbingan

H. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

STUDI KASUS PEMROGRAMAN PYTHON

A. Identitas

Nama Kelompok :

Kelas :

Nama Anggota :

1.

2.

3.

4.

5.

Studi Kasus Yang dikerjakan :

Tanggal Pengerjaan :

B. Tujuan Pembelajaran

1. Memahami studi kasus pemrograman Python yang diberikan.
2. Menentukan kebutuhan program berdasarkan input, proses, dan output.
3. Menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan kasus.
4. Membuat program Python menggunakan variabel, input, output, operator, percabangan, dan perulangan sesuai kebutuhan kasus.
5. Menguji program dan memperbaiki kesalahan sederhana.
6. Menjelaskan hasil program yang dibuat secara berkelompok.

C. Petunjuk

1. Bacalah studi kasus yang diberikan dengan cermat.
2. Diskusikan permasalahan bersama anggota kelompok.
3. Tentukan input, proses, dan output dari program yang akan dibuat.
4. Gunakan Programiz, Google Colab, atau IDE Python lainnya untuk menulis dan menjalankan program.
5. Jika terdapat error, diskusikan penyebabnya dan lakukan perbaikan.
6. Tuliskan kode program dan hasil output pada LKPD.
7. Presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas.

D. Aktivitas 1: Orientasi Kasus

Bacalah studi kasus yang diberikan oleh guru. Tuliskan kembali inti kasus tersebut dengan bahasa kelompok kalian.

Judul Studi Kasus:

.....

Ringkasan Kasus:

.....

.....

.....

Masalah yang harus diselesaikan:

.....

.....

.....

E. Aktivitas 2: Analisis dan Diskusi

Diskusikan kebutuhan program berdasarkan studi kasus yang diperoleh.

Komponen	Hasil Analisis Kelompok
Input yang dibutuhkan	
Proses yang dilakukan program	
Output yang harus ditampilkan	
Struktur Python yang diperlukan	Variabel / input / output / operator / percabangan / perulangan
Aturan khusus dalam kasus	

Nama Anggota	Tugas Kelompok

F. Aktivitas 3: Studi Pustaka

Carilah kembali materi atau contoh kode yang dapat membantu menyelesaikan kasus.

Sumber dapat berasal dari catatan, modul, media pembelajaran, atau sumber digital yang diarahkan guru.

Nama Anggota	Tugas Kelompok
Variabel	
Input dan output	
Operator	
Percabangan	

Perulangan	
Debugging sederhana	

Catatan penting dari hasil studi pustaka:

.....

.....

.....

G. Aktivitas 4: Penyelesaian Kasus

1. Rancangan Algoritma

Tuliskan Langkah-langkah Penyelesaian program secara runtut

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

2. Kode pemrograman Python

3. Hasil Output Program

.....

.....

.....

H. Aktivitas 5: Presentasi dan Evaluasi

Setelah program selesai dibuat, presentasikan hasil kerja kelompok.

1. Hal yang harus dijelaskan saat presentasi:
2. Judul studi kasus yang dikerjakan.
3. Input, proses, dan output program.
4. Struktur Python yang digunakan.
5. Cara kerja program.

Kesimpulan kelompok:

.....

.....

.....

I. Refleksi Peserta Didik

jawablah pertanyaan berikut secara singkat.

1. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini?

.....

2. Bagian mana yang paling sulit saat membuat program?

.....

3. Bagaimana kelompok kalian menyelesaikan kesulitan tersebut?

.....

4. Apakah program kelompok kalian sudah berjalan sesuai kasus? Jelaskan.

.....

5. Apa yang perlu diperbaiki jika program dikembangkan lagi?

.....